Católica SC
Centro Universitário

Ferramentas WEB e UX

Introdução à Java Script

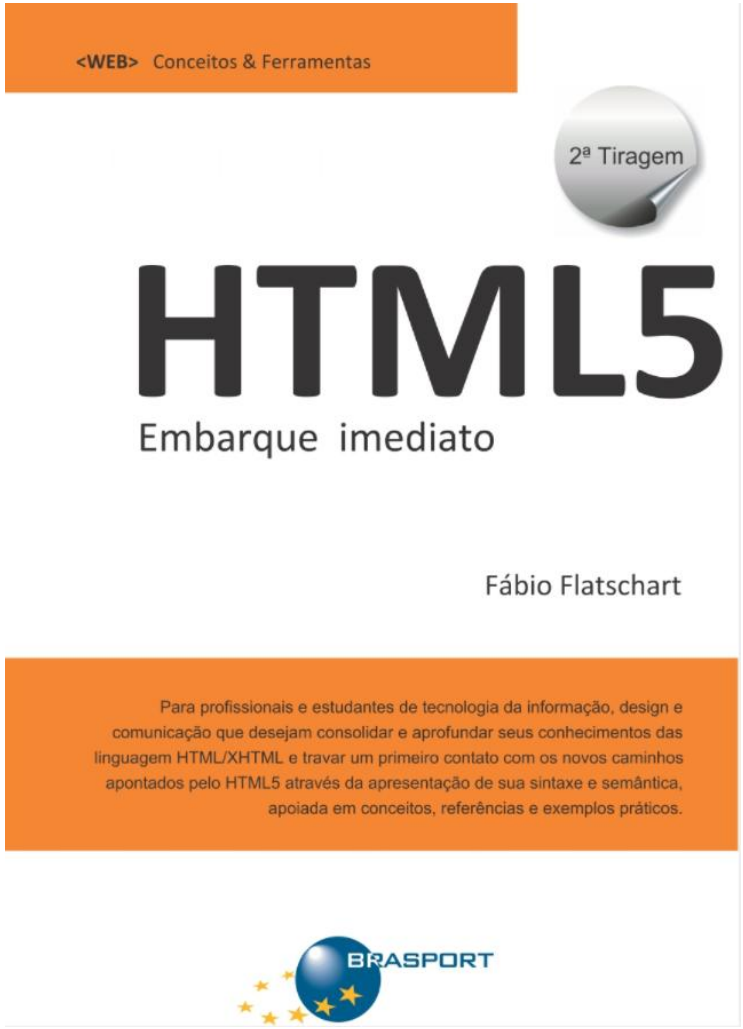
Prof. Claudinei Dias (Ney)

Revisando

HTML e CSS

Leitura:

Biblioteca Virtual Pearson



Estudar Partes:
II – Estrutura e Sintaxe (página 30)
III – Vocabulário do HTML 5 (página 39)
IV – Na Prática (página 54)

https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/160673/epub/18

HTML e CSS

Leitura:

Biblioteca Virtual Pearson

Estudar
Capítulo 3 – Fundamentos do webdesign (página 92)

https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/187453/pdf/0

JS
JavaScript

JS

- É uma linguagem de programação de criação de scripts para a Web
  - Usado para criar páginas web interativas
  - Adicionar funcionalidades
  - Inserir conteúdo dinâmico
  - Inserir eventos
  - Verificar formulários
  - Comunicar com servidores
  - etc.

JS

- JavaScript é a linguagem mais popular do mundo
- Linguagem interpretada no navegador
- Modelo de execução controlado por eventos
- Linguagem baseada em Objetos
  - Window(), Date(), Array(), Math()...
- Tipagem Dinâmica e fraca

JS

- JavaScript pode ser inserido das seguintes formas:
  - Dentro do corpo da página HTML <body>...</body>
  - Dentro do cabeçalho da página HTML <head>...</head>
  - Dentro de uma tag HTML
  - Em um arquivo separado do HTML

JS

- Dentro do cabeçalho da página HTML <head>...</head>

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>JavaScript</title>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <script>
7               alert("JavaScript no Head");
8       </script>
9   </head>
10      <body>
11
12      </body>
13  </html>
```

JS

- Dentro do corpo da página HTML <body>...</body>

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>JavaScript</title>
5       <meta charset="UTF-8">
6   </head>
7       <body>
8           <script>
9               alert("JavaScript no Body");
10          </script>
11      </body>
12  </html>
```

JS

- Dentro de uma tag HTML (imput) associado a um evento

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>JavaScript</title>
5       <meta charset="UTF-8">
6
7   </head>
8       <body>
9           <input type="button" value="Clique aqui"
10          onclick="alert('Teste de JavaScript')">
11      </body>
12  </html>
```

JS

- Em um arquivo separado do HTML (arquivo .js)

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>JavaScript</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript" src="script01.js"></script>
</head>
    <body>

    </body>
</html>
```

exemplo01.html | script01.js

```js
alert("Utilizando Arquivo .js");

```

JS

- Operadores aritméticos

Operador	Exemplo	Resultado
+ Adição	z = x + 10;	z = 20
- Subtração	z = x - 10;	z = 0
* Multiplicação	z = x * 10;	z = 100
/ Divisão	z = x / 10;	z = 1
% Módulo (resto de uma operação de divisão)		
	z = x % 3;	z= 1
++ Incremento antes	z = ++x;	z = 11
Incremento depois	z = x++;	z = 10
-- Decremento antes	z = --x;	z = 9
Decremento depois	z = x--;	z = 10

JS

- Operadores de atribuição

Operador	Exemplo	Equivalência	Resultado
=	x = y	-	x = 2
+	= x += y	x = x + y	x = 12
-	= x -= y	x = x - y	x = 8
*	= x *= y	x = x * y	x = 20
/	= x /= y	x = x / y	x = 5
%	= x %= y	x = x % y	x = 0

JS

- Operadores de comparação

Operador	Descrição	Exemplo
==	Igual a	x == 20 (falso)
===	Exatamente igual a	x === 10 (verdadeiro) x === "10" (falso)
!=	Diferente de	x != 20 (verdadeiro)
<	Menor que	x < 20 (verdadeiro)
<=	Menor ou igual a	x <= 10 (verdadeiro)
>	Maior que	x > 20 (falso)
>=	Maior ou igual a	x >= 10 (verdadeiro)

JS

- JavaScript é case-sensitive

- Tipagem dinâmica
  var nome = “Ney”; //string
  var num1 = 42; //int
  var num2 = 1.65; //float
  var num = false; //boolean

JS

- **Exemplo: String**
  - length
    - Quantidade de caracteres
  - Métodos
    - indexOf(str)
    - replace(a, b)
    - split(delimitador)
    - substring(inicio, fim)
    - toLowerCase()
    - toApperCase()
  - Conversões
    - parseInt(str)
    - parseFloat(str)

JS

- **Exemplo: Arrays**

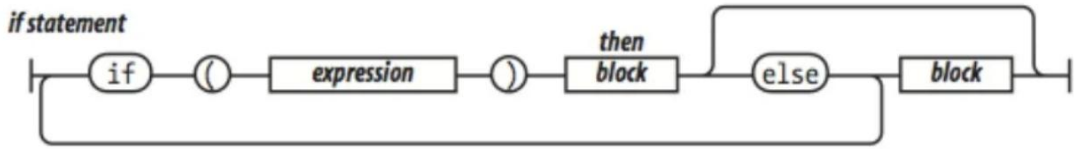
  - var clientes = new Array();
    - clientes[0] = "José";
    - clientes[1] = "endereço"
    - clientes[2] = "cidade"

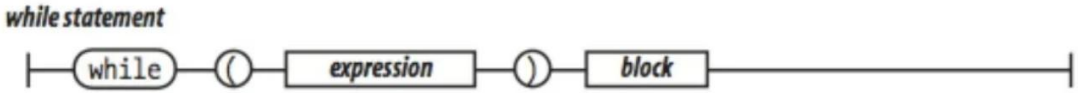
  - Tamanho do array
    - document.writeln(clientes.length);

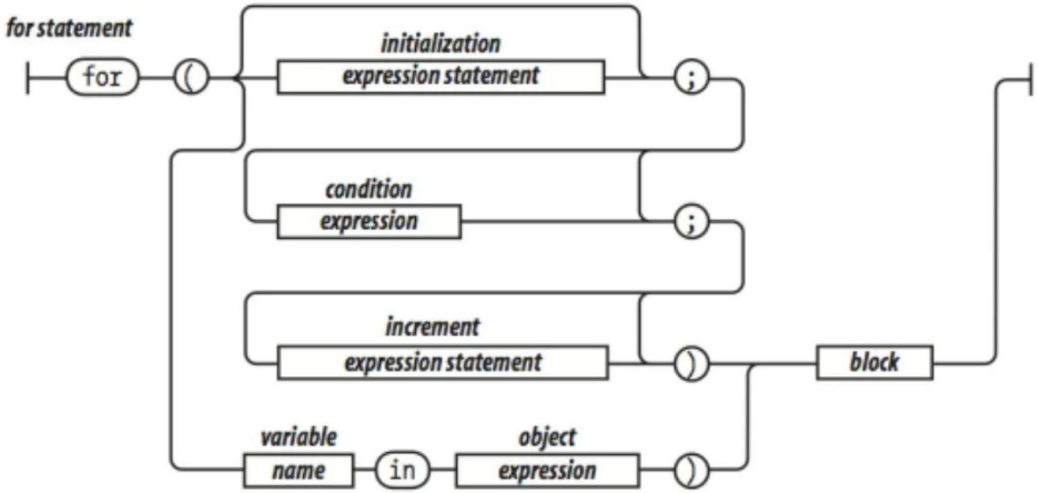
  - Acessando valores
    - document.writeln(clientes[1]);

JS

- **Estrutura de controle**

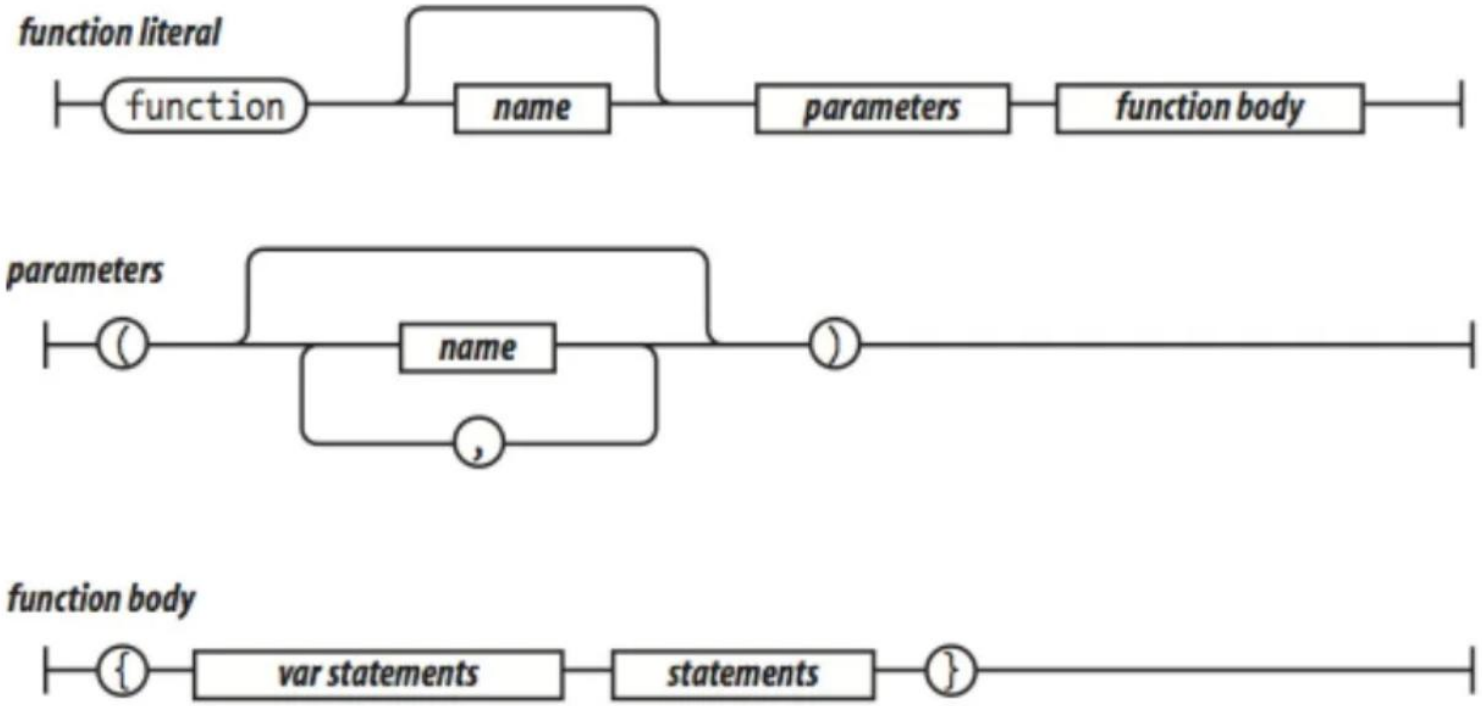






JS

- **Funções**


function literal
function
name
parameters
function body
parameters
(
name
,
)
function body
{
var statements
statements
}

JS

- **Eventos**
  - onclick
  - onfocus
  - onfblur
  - onmouseover
  - Onmouseout
  - etc.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps

JS

- **Class Document**
  - Propriedades de Exemplo:
    - title – Define ou Retorna o Título da Página;
    - URL – Retorna o URL completo da página;

  - Métodos de Exemplo:
    - write() – Escreve texto no documento;
    - writeln() – Escreve uma linha de texto no documento;

JS - API DOM -Document Object Model

- **Class Document**

Exemplo 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <h1>Bom dia!</h1>
        <p>Hello world, JavaScript! </p>
        <button onclick="minhafuncao()"> Clique aqui</button>
        <script>function minhafuncao(){document.write("Ops! Boa tarde...");}</script>
    </body>
</html>
```

JS - API DOM -Document Object Model

- **Class Document**

Exemplo 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <h2>JavaScript</h2>
        <p id="demo">com JavaScript pode alterar o estilo do elemento HTML.</p>
        <button type="button" onclick="document.getElementById('demo').style.fontSize='35px'">Click</button>
    </body>
</html>
```

JS - API DOM -Document Object Model

- **Class Document**

Exemplo 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <h2>My First JavaScript</h2>
        <button type="button" onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">
        Click me to display Date and Time</button>
        <p id="demo"></p>
    </body>
</html>
```

JS - API DOM -Document Object Model

- **Class Document**

Exemplo 4

```
<script>
   function trocaImagem() {
        var elemento=document.getElementById("myimage");
        if (elemento.src.match("bulbon")) {
                elemento.src="pic_bulboff.gif";
        } else {
                elemento.src="pic_bulbon.gif";
        }
   }
</script>

<p><img id="myimage" onclick="trocaImagem()"
   src="pic_bulboff.gif" width=100 height=180></p>
<p>Clique na lâmpada para ligar/desligar a luz</p>
```

JS - API DOM -Document Object Model

- **Class Document**

Exemplo 5

HTML

```html
<p>Jogador 1: Chris</p>
```

CSS

```css
  text-transform: uppercase;
  text-align: center;
  border: 2px solid rgba(0,0,200,0.6);
  background: rgba(0,0,200,0.3);
  color: rgba(0,0,200,0.6);
  box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,200,0.4);
  border-radius: 10px;
  padding: 3px 10px;
  display: inline-block;
  cursor:pointer;
}
```

JS

```js
const para = document.querySelector('p');

para.addEventListener('click', atualizarNome);

function atualizarNome() {
  var nome = prompt('Insira um novo nome');
  para.textContent = 'Jogador 1: ' + nome;
}
```

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript

Vamos praticar?

Links com conteúdo sobre JS

https://www.w3schools.com/

https://www.learn-html.org/

Links codificação online

https://codepen.io

https://jsbin.com

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps

Vamos praticar?

Obs.: Criar projeto com arquivos separados (arquivo .html; .css; .js)

1. Fazer o tutorial JavaScript do exemplo **"Adivinhe o número"** :
   https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps/A_first_splash
2. Fazer uma função no javaScprit que recebe uma temperatura em celsius e converte para farenheit. F=1.8*C+32
3. Fazer uma função no JavaScript que recebe altura e peso e calcule o imc. IMC = peso/altura2.
   - Se o IMC for menor que 25, mostrar a mensagem: “Peso Ideal”
   - Caso IMC seja maior que 25, mostra a mensagem: “Acima do peso”

Vamos praticar?

Obs.: Criar projeto com arquivos separados (arquivo .html; .css; .js)

4. Fazer o tutorial JavaScript do exemplo **"Galeria de Imagens"**:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Image_gallery

5. Fazer o tutorial JavaScript do exemplo **"Bolas"**:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Objects/Adding_bouncing_balls_features

Ferramentas WEB e UX

Java Script

Prof. Claudinei Dias (Ney)